

REDES DE COMPUTADORAS

# Trabajo Práctico

N.º 2(Teórico)

Medios de transmisión

**Grupo:** NetRunners  
**Docente:** FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

## Integrantes

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Bastida, Lucas Ramiro                   | DNI 39444511 |
| Contessi, Ruben Andres                  | DNI 33315235 |
| Garay, Ignacio Hernan                   | DNI 44191925 |
| Giraud, Juan Pablo                      | DNI 34970089 |
| Peñaloza, Gonzalo Adrian                | DNI 40441355 |
| Quinteros del Castillo, Tomás Agustín   | DNI 46169739 |
| Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro | DNI 45642879 |

6 de septiembre de 2026

## Cuestiones de repaso

4.1)

4.2) **¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?**

Las principales limitaciones del par trenzado son su menor distancia de transmisión, menor ancho de banda y menor velocidad respecto de otros medios guiados. Además, es muy susceptible a interferencias y ruido, debido a su acoplamiento con campos electromagnéticos externos.

4.3)

4.4)

4.5)

4.6)

4.7) **¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?**

Debe usar frecuencias distintas porque, en una transmisión continua y sin interferencias, el satélite no puede transmitir y recibir en el mismo rango de frecuencias. Se produciría una interferencia entre la señal entrante y la saliente.

4.8)

4.9)

4.10)

4.11)

4.12)

4.13) **¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?**

La principal causa de pérdida de señal en las comunicaciones vía satélite es la pérdida en el espacio libre, producida por la dispersión de la señal debido a la gran distancia entre las antenas.

4.14) **¿Qué es la refracción?**

Cuando una onda electromagnética pasa de un medio con una densidad a otro con densidad distinta, su velocidad cambia. El efecto de esto es desviar la dirección de la onda en la separación entre los dos medios. Al pasar de un medio menos denso a otro con densidad mayor, la onda se desviará hacia el medio más denso. Este fenómeno se puede observar sumergiendo parcialmente un palo en agua. La refracción se produce debido a que la velocidad de las ondas electromagnéticas es una función de la densidad del medio atravesado.

Las ondas de radio se pueden refractar (o desviar) cuando se propagan a través de la atmósfera. La refracción es causada por los cambios en la velocidad de la señal al cambiar su altura o por otro tipo de cambios espaciales debido a las condiciones atmosféricas. Normalmente, la velocidad de la señal aumenta con la altura, haciendo que las ondas de radio se desvíen hacia la superficie terrestre. las condiciones meteorológicas pueden implicar variaciones en la velocidad con la altura que sean significativamente distintas de

las variaciones típicas esperadas. Esto puede dar lugar a que sólo una fracción, o incluso nada, de la onda transmitida siguiendo la trayectoria visual llegue a la antena receptora.

4.15)

## Ejercicios

Agregar aquí las secciones, figuras, tablas y ecuaciones del informe.